

FÍSICA II - Prof. Marcelo G. Schappo

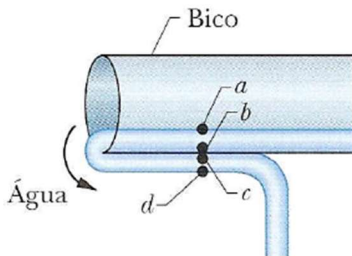
Lista de exercício para avaliação 1

Exercícios retirados de:

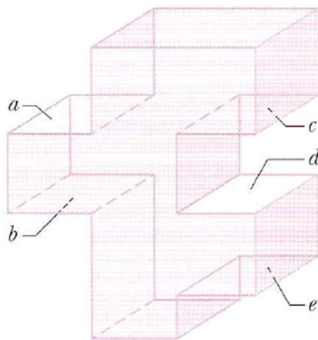
HALLIDAY, RESNICK e WALKER. Fundamentos de Física. Volume 2. 8ª Ed. LTC.

Capítulo 14 | Fluidos

Pergunta 1: O efeito bule. A água derramada lentamente de um bule pode mudar de sentido e escorrer por uma distância considerável por baixo do bico do bule, antes de se desprender e cair. (A água é mantida sob o bico pela pressão atmosférica.) Na figura, na camada de água do lado de dentro do bico, o ponto “a” está no alto e o ponto “b” está no fundo da camada; na camada de água do lado de fora do bico, o ponto “c” está no alto e o ponto “d” está no fundo da camada. Ordene os quatro pontos de acordo com a pressão manométrica a que a água está sujeita, da mais positiva para a mais negativa.

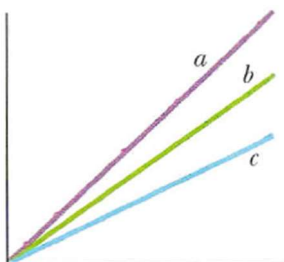
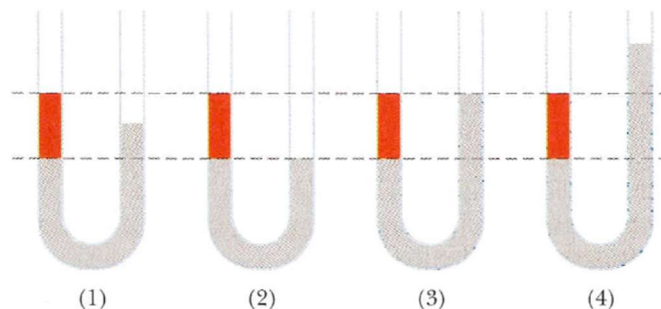


Pergunta 2: A figura mostra um tanque cheio de água. Cinco pisos e tetos horizontais estão indicados; todos têm a mesma área e estão situados a uma distância L , $2L$ ou $3L$ abaixo do alto do tanque. Ordene-os de acordo com a força que a água exerce sobre eles, começando pela maior.



Pergunta 4: A figura mostra quatro situações nas quais um líquido vermelho e um líquido cinzento (imiscíveis) foram colocados em um tubo em forma de “U”.

- (a) Em uma dessas situações os líquidos não podem estar em equilíbrio estático. Que situação é essa?
- (b) Para as outras três situações, suponha que o equilíbrio é estático. Para cada uma delas, responda se a massa específica do líquido vermelho é maior, menor ou igual à massa específica do líquido cinzento.



Pergunta 8: A figura mostra a pressão manométrica (eixo y) em função da profundidade (eixo x) para três líquidos (“a”, “b” e “c”). Uma esfera de plástico é totalmente imersa nos três líquidos, um de cada vez. Ordene os gráficos de acordo com o empuxo exercido sobre a esfera, do maior para o menor.

2.2. Problemas por Seção

seção 14-3 Massa Específica e Pressão

Problema 1: Determine o aumento de pressão do fluido em uma seringa quando uma enfermeira aplica uma força de 42 N ao êmbolo circular da seringa, que tem um raio de 1,1 cm.

Problema 2: Três líquidos imiscíveis são despejados em um recipiente cilíndrico. Os volumes e massas específicas dos líquidos são: 0,50 L, 2,6 g/cm³; 0,25 L, 1,0 g/cm³; 0,40 L, 0,80 g/cm³. Qual é a força total exercida pelos líquidos sobre o fundo do recipiente?

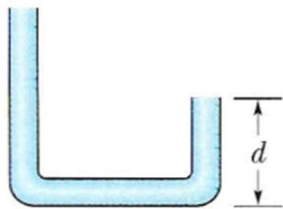
Obs: Um litro = 1 L = 1000 cm³. (Ignore a contribuição da atmosfera.)

Problema 3: Uma janela de escritório tem 3,4 m de largura por 2,1 m de altura. Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 0,96 atm, mas no interior do edifício permanece em 1,0 atm. Qual é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa dessa diferença de pressão?

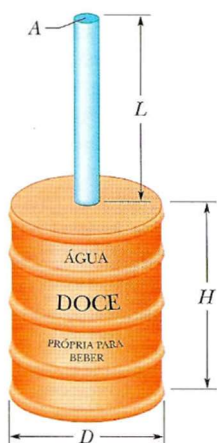
seção 14-4 Fluidos em Repouso

Problema 8: Calcule a diferença hidrostática entre a pressão arterial no cérebro e no pé de uma pessoa com 1,83 m de altura. A massa específica do sangue é $1,06 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Problema 10: A profundidade máxima (d_{max}) a que um mergulhador pode descer com um *snorkel* (tubo de respiração) é determinada pela massa específica da água e pelo fato de que os pulmões humanos não funcionam com uma diferença de pressão (entre o interior e o exterior da cavidade torácica) maior que 0,050 atm. Qual é a diferença entre o d_{max} da água doce e o da água do Mar Morto (a água natural mais salgada no mundo, com uma massa específica de $1,5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$)?



Problema 12: O tubo de plástico da figura tem uma seção reta de 5,00 cm². Introduz-se água no tubo até que o lado mais curto (de comprimento $d = 0,800 \text{ m}$) fique cheio. Em seguida, o lado menor é fechado e mais água é despejada no lado maior. Se a tampa do lado menor é arrancada quando a força a que está submetida excede 9,80 N, que altura da coluna de água do lado maior deixa a tampa na iminência de ser arrancada?



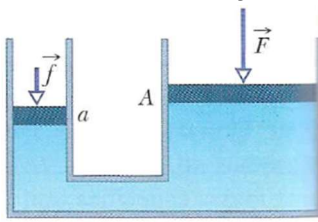
Problema 16: Na figura, um tubo aberto, de comprimento $L = 1,8 \text{ m}$ e seção reta $A = 4,6 \text{ cm}^2$, penetra na tampa de um barril cilíndrico de diâmetro $D = 1,2 \text{ m}$ e altura $H = 1,8 \text{ m}$. O barril e o tubo estão cheios d'água (até o alto do tubo). Calcule a razão entre a força hidrostática que age sobre o fundo do barril e a força gravitacional que age sobre a água contida no barril. Por que a razão não é igual a 1,0?
Obs: não é necessário levar em conta a pressão atmosférica.

seção 14-5 Medindo a Pressão

Problema 26: Para sugar limonada, com uma massa específica de 1000 kg/m^3 , usando um canudo para fazer o líquido subir 4,0 cm, que pressão manométrica mínima (em atmosferas) deve ser produzida pelos pulmões dentro da boca?

seção 14-6 O Princípio de Pascal

Problema 28: Um êmbolo com uma seção reta “a” é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo “f” sobre um líquido que está em contato, através de um tubo de ligação, com um êmbolo maior de seção reta “A”.

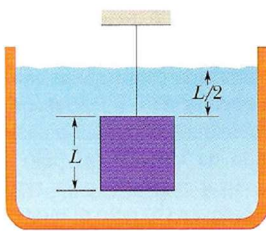


(a) Qual é o módulo “F” da força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio?

(b) Se os diâmetros dos êmbolos são 3,80 cm e 53,0 cm, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar uma força de 20,0 kN aplicada ao êmbolo maior?

seção 14-7 O Princípio de Arquimedes

Problema 30: Na figura abaixo, um cubo de aresta $L = 0,600$ m e 450 kg de massa é suspenso por uma corda em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica 1030 kg/m^3 . Determine:



(a) o módulo da força total exercida sobre a face superior do cubo pelo líquido e pela atmosfera, supondo que a pressão atmosférica é de 1,00 atm;

(b) o módulo da força total exercida sobre a face inferior do cubo;

(c) a tensão da corda;

(d) Calcule o módulo da força de empuxo.

Problema 31: Uma âncora de ferro de massa específica 7870 kg/m^3 parece ser 200 N mais leve na água que no ar.

(a) Qual é o volume da âncora?

(b) Quanto ela pesa no ar?

Problema 33: Três crianças, todas pesando 356 N, fazem uma jangada com toras de madeira de 0,30 m de diâmetro e 1,80 m de comprimento. Quantas toras são necessárias para mantê-las flutuando em água doce? Suponha que a massa específica da madeira é 800 kg/m^3 .

Problema 34: Um objeto de 5,00 kg é liberado a partir do repouso quando está totalmente imerso em um líquido. O líquido deslocado pelo objeto tem uma massa de 3,00 kg. Que distância e em que sentido o objeto se move em 0,200 s, supondo que se desloca livremente e que a força de arrasto exercida pelo líquido é desprezível?

Problema 35: Um bloco de madeira flutua em água doce com dois terços do volume (V) submersos e em óleo, ficando com 0,90V submerso. Determine:

(a) a massa específica da madeira;

(b) a massa específica do óleo.

Problema 37: Uma esfera oca de raio interno 8,0 cm e raio externo 9,0 cm flutua com metade do volume submerso em um líquido de massa específica 800 kg/m^3 .

(a) Qual é a massa da esfera?

(b) Calcule a massa específica do material de que é feita a esfera.

Problema 39: Que fração do volume de um iceberg (massa específica 917 kg/m^3) é visível se o iceberg flutua em:

(a) água do mar (água salgada, massa específica 1024 kg/m^3);

(b) água de um rio (água doce, massa específica 1000 kg/m^3).

Curiosidade sobre o iceberg: quando a água congela para formar gelo, o sal é deixado de lado. Assim, a água que resulta do degelo de um *iceberg* pode ser usada para beber.

seção 14-9 A Equação de Continuidade

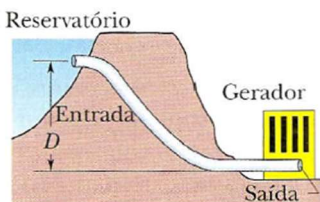
Problema 49: Uma mangueira de jardim com diâmetro interno de 1,9 cm está ligada a um borrifador (estacionário) que consiste apenas em um recipiente com 24 furos de 0,13 cm de diâmetro. Se a água circula na mangueira com uma velocidade de 0,91 m/s, com que velocidade deixa os furos do borrifador?

Problema 50: Dois riachos se unem para formar um rio. Um dos riachos tem uma largura de 8,2 m, uma profundidade de 3,4 m e a velocidade da água é 2,3 m/s. O outro riacho tem 6,8 m de largura, 3,2 m de profundidade e a velocidade da água é 2,6 m/s. Se o rio tem uma largura de 10,5 m e a velocidade da água é 2,9 m/s, qual é a profundidade do rio?

Problema 54: A água que sai de um cano de 1,9 cm (diâmetro interno) passa por três canos de 1,3 cm. Sobre isso, responda:

- (a) Se as vazões nos três canos menores são 26, 19 e 11 L/min, qual é a vazão no tubo de 1,9 cm?
- (b) Qual é a razão entre a velocidade da água no cano de 1,9 cm e a velocidade no cano em que a vazão é 26 L/min?

seção 14-10 A Equação de Bernoulli

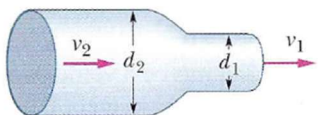


Problema 56: A entrada da tubulação da figura tem uma seção reta de 0,74 m² e a velocidade da água é 0,40 m/s. Na saída, a uma distância $D = 180$ m abaixo da entrada, a seção reta é menor que a da entrada e a velocidade da água é 9,5 m/s. Qual é a diferença de pressão entre a entrada e a saída?

Problema 57: Um cano com um diâmetro interno de 2,5 cm transporta água para o porão de uma casa a uma velocidade de 0,90 m/s com uma pressão de 170 kPa. Se o cano se estreita para 1,2 cm e sobe para o segundo piso, 7,6 m acima do ponto de entrada, quais são, no segundo piso:

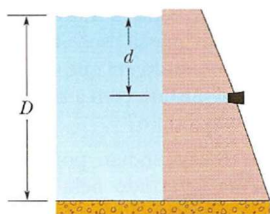
- (a) a velocidade da água;
- (b) a pressão da água.

Problema 62: Na figura abaixo, água doce atravessa um cano horizontal e sai para a atmosfera com uma velocidade $v_1 = 15$ m/s. Os diâmetros dos segmentos esquerdo e direito do cano são 5,0 cm e 3,0 cm.



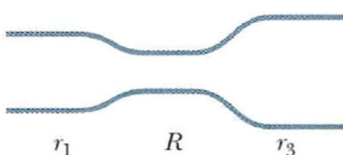
- (a) Que volume de água escoou para a atmosfera em um período de 10 min?
- (b) Qual é a velocidade v_2 no segmento esquerdo do tubo?
- (c) Qual é a pressão manométrica no segmento esquerdo do tubo?

Problema 63: Na figura abaixo, a água doce atrás de uma represa tem uma profundidade $D = 15$ m. Um cano horizontal de 4,0 cm de diâmetro atravessa a represa a uma profundidade $d = 6,0$ m. Uma tampa fecha a abertura do cano.



- (a) Determine o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo.
- (b) A tampa é retirada. Qual é o volume de água que sai do cano em 3,0 h?

Problema 66: Na figura abaixo, a água escoou em regime laminar no segmento esquerdo de uma tubulação (raio $r_1 = 2,00.R$), atravessa o segmento central (raio $r_2 = R$) e atravessa o segmento direito (raio $r_3 = 3,00.R$). A velocidade da água no segmento central é 0,500 m/s. Qual é o trabalho total realizado sobre 0,400 m³ de água quando ela passa do segmento esquerdo para o segmento direito?



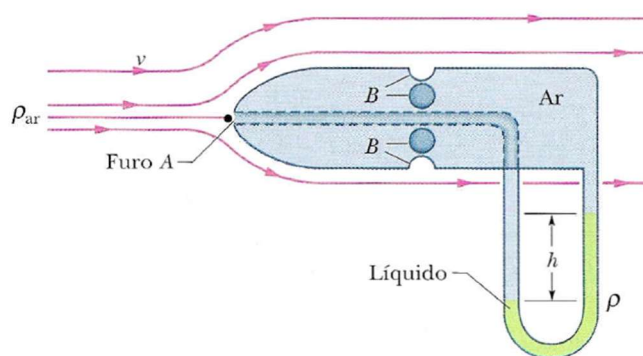
Problema 69: Um líquido de massa específica 900 kg/m^3 escoa em um tubo horizontal com seção reta de $1,90 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$ na região A e uma seção reta de $9,50 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$ na região B. A diferença de pressão entre as duas regiões é $7,20 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Determine:

- (a) a vazão;
- (b) a vazão mássica.

Problemas 70 e 71: O tubo de Pitot (figura abaixo) é usado para medir a velocidade do ar nos aviões. Ele é formado por um tubo externo com pequenos furos B (quatro são mostrados na figura) que permitem a entrada de ar no tubo; este tubo está ligado a um dos lados de um tubo em forma de U. O outro lado do tubo em forma de U está ligado ao furo A na frente do medidor, que aponta no sentido do movimento do avião. Em A o ar fica estagnado, de modo que $v_A = 0$. Em B, porém, a velocidade do ar é presumivelmente igual à velocidade v do ar em relação ao avião.

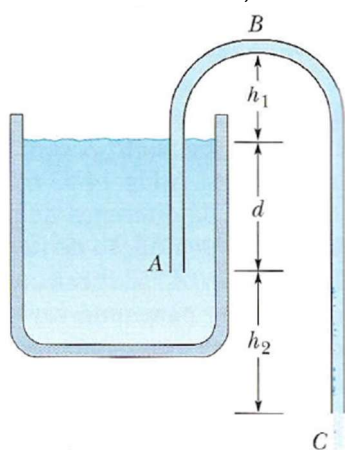
(a) Suponha que o tubo contém álcool e que a diferença de nível (h) é $26,0 \text{ cm}$. Qual é a velocidade do avião em relação ao ar? Dados: a massa específica do ar sendo $1,03 \text{ kg/m}^3$; e a do álcool, 810 kg/m^3 .

(b) Caso o tubo de Pitot, em um voo a grande altitude, meça uma diferença de pressão de 180 Pa , qual seria a velocidade do ar, se a massa específica do ar nessa altitude é de $0,031 \text{ kg/m}^3$?



Problemas Adicionais (Cap. 14)

Problema 77: A figura abaixo mostra um sifão, que é um tubo usado para transferir líquidos de um recipiente para outro. O tubo ABC deve estar inicialmente cheio, mas se esta condição é satisfeita o líquido escoa pelo tubo até que a superfície do líquido no recipiente esteja no mesmo nível que a extremidade A do tubo. O líquido tem uma massa específica de 1000 kg/m^3 e viscosidade desprezível. As distâncias mostradas na figura são: $h_1 = 25 \text{ cm}$, $d = 12 \text{ cm}$ e $h_2 = 40 \text{ cm}$.

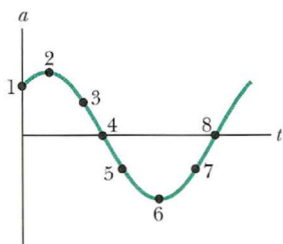


- (a) Com que velocidade o líquido sai do tubo no ponto C?
- (b) Se a pressão atmosférica é $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, qual é a pressão do líquido em B, o ponto mais alto do tubo?
- (c) Teoricamente, até que altura máxima h_1 esse sifão pode fazer a água subir?

3. Capítulo 15 | Oscilações

3.1. Perguntas

Pergunta 1: O gráfico abaixo mostra a aceleração $a(t)$ de uma partícula que executa um MHS.

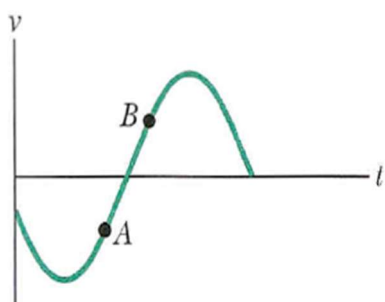


- (a) Qual dos pontos indicados corresponde à partícula na posição $-x_m$?
- (b) No ponto 4, a velocidade da partícula é positiva, negativa ou nula?
- (c) No ponto 5, a partícula está em $-x_m$, em $+x_m$, em 0, entre $-x_m$ e 0 ou entre 0 e $+x_m$?

Pergunta 2: Qual das seguintes relações entre a aceleração “a” e o deslocamento “x” de uma partícula corresponde a um MHS? Assinale a alternativa correta:

- a. $a = 0,5x$ b. $a = 400x^2$ c. $a = -20x$ d. $a = -3x^2$

Pergunta 4: A velocidade $v(t)$ de uma partícula que executa um MHS é mostrada no gráfico abaixo.



I. A partícula está momentaneamente em repouso, está se deslocando em direção a $-x_m$, ou está se deslocando em direção a $+x_m$, em cada caso a seguir?

- (a) no ponto A do gráfico;
- (b) no ponto B do gráfico;

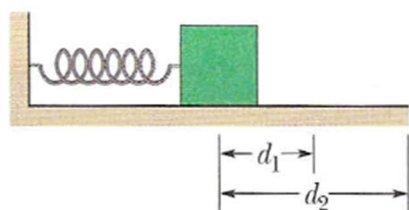
II. A partícula está em $-x_m$, em $+x_m$, em 0, entre $-x_m$ e 0 ou entre 0 e $+x_m$ quando sua velocidade é representada em cada caso a seguir?

- (c) pelo ponto A do gráfico;
- (d) pelo ponto B do gráfico;

III. A velocidade da partícula está aumentando ou diminuindo nos casos a seguir?

- (e) no ponto A do gráfico;
- (f) no ponto B do gráfico.

Pergunta 9: Na figura abaixo, um sistema bloco-mola é colocado em MHS em dois experimentos. No primeiro, o bloco é puxado até sofrer um deslocamento d_1 em relação à posição de equilíbrio, e depois liberado. No segundo, é puxado até sofrer um deslocamento maior d_2 , e depois liberado.



- (a) A amplitude de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?
- (b) O período de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?
- (c) A frequência de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?
- (d) A energia cinética máxima de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?
- (e) A energia potencial máxima do movimento de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?

3.2. Problemas por Seção

seção 15-3 A Lei do Movimento Harmônico Simples

Problema 1: Qual é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com uma amplitude de 2,20 cm e uma frequência de 6,60 Hz?

Problema 3: Em um barbeador elétrico a lâmina se move para a frente e para trás, ao longo de uma distância de 2,0 mm, em um movimento harmônico simples com uma frequência de 120 Hz. Determine, para o movimento:

- (a) A amplitude;
- (b) A velocidade máxima da lâmina;
- (c) O módulo da aceleração máxima da lâmina.

Problema 4: Um corpo de 0,12 kg executa um movimento harmônico simples de amplitude 8,5 cm e período 0,20 s.

- (a) Qual é o módulo da força máxima que age sobre o corpo?
- (b) Se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica dela?

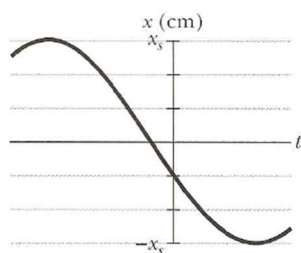
Problema 5: Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25 s para se deslocar de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância entre esses pontos é 36 cm. Calcule, para o movimento:

- (a) O período;
- (b) A frequência;
- (c) A amplitude.

Problema 6: Do ponto de vista das oscilações verticais, um automóvel pode ser considerado como estando apoiado em quatro molas iguais. As molas de um certo carro são ajustadas de tal forma que as oscilações têm uma frequência de 3,00 Hz.

- (a) Qual é a constante elástica de cada mola se a massa do carro é 1450 kg e está igualmente distribuída pelas molas?
- (b) Qual será a frequência de oscilação se cinco passageiros pesando, em média, 73,0 kg entrarem no carro e a distribuição de massa continuar uniforme?

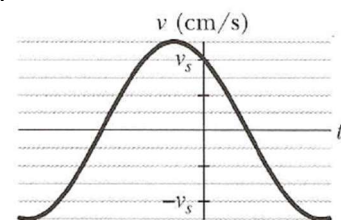
Problema 10: Qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função posição $x(t)$ aparece na figura abaixo se a função posição é da forma $x = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$? A escala do eixo vertical é definida por $x_s = 6,0$ cm.



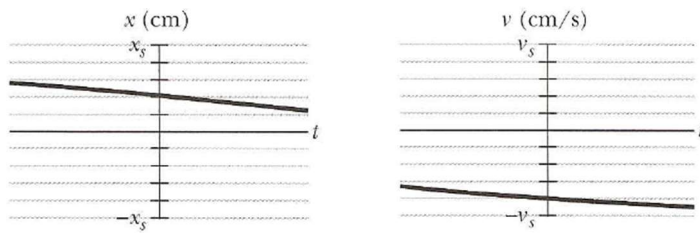
Problema 11: A função $x = 6,0 \cdot \cos(3\pi \cdot t + \pi/3)$, em unidades do SI, descreve o movimento harmônico simples de um corpo. Em $t = 2,0$ s, determine:

- (a) o deslocamento do movimento;
- (b) a velocidade do movimento;
- (c) a aceleração do movimento;
- (d) a fase do movimento;
- (e) a frequência do movimento;
- (f) o período do movimento.

Problema 12: Qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função velocidade $v(t)$ aparece na figura abaixo se a função posição $x(t)$ é da forma $x = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$? A escala do eixo vertical é definida por $v_s = 4,0$ cm/s.



Problema 20: As figuras abaixo são um gráfico parcial da função posição $x(t)$ de um oscilador harmônico simples com uma frequência angular de $1,20 \text{ rad/s}$; e um gráfico parcial da função velocidade $v(t)$ correspondente. As escalas dos eixos verticais são definidas por $x_s = 5,0 \text{ cm}$ e $v_s = 5,0 \text{ cm/s}$. Qual é a constante de fase do MHS se a função posição é da forma $x = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$?



Problema 22: Um oscilador harmônico simples é formado por um bloco de massa $2,00 \text{ kg}$ preso a uma mola de constante elástica 100 N/m . Em $t = 1,00 \text{ s}$, a posição e a velocidade do bloco são $0,129 \text{ m}$ e $3,415 \text{ m/s}$.

- Qual é a amplitude das oscilações?
- Qual era a posição do bloco em $t = 0 \text{ s}$?
- Qual era a velocidade do bloco em $t = 0 \text{ s}$?

seção 15-4 A Energia do Movimento Harmônico Simples

Problema 28: Um sistema oscilatório bloco-mola possui uma energia mecânica de $1,00 \text{ J}$, uma amplitude de $10,0 \text{ cm}$ e uma velocidade máxima de $1,20 \text{ m/s}$. Determine:

- a constante elástica;
- a massa do bloco;
- a frequência de oscilação.

Problema 29: Quando o deslocamento em um MHS é de metade da amplitude x_m , responda:

- Que fração da energia total está na forma de energia cinética?
- Que fração da energia total está na forma de energia potencial?
- Para que deslocamento (em termos de fração da amplitude), a energia do sistema é metade energia cinética e metade energia potencial?

Problema 31: Um objeto de $5,00 \text{ kg}$ que repousa em uma superfície horizontal sem atrito está preso a uma mola com $k = 1000 \text{ N/m}$. O objeto é deslocado horizontalmente $50,0 \text{ cm}$ a partir da posição de equilíbrio e recebe uma velocidade inicial de $10,0 \text{ m/s}$ na direção da posição de equilíbrio. Sobre essa situação, determine:

- a frequência do movimento;
- a energia potencial inicial do sistema bloco-mola;
- a energia cinética inicial;
- a amplitude do movimento.

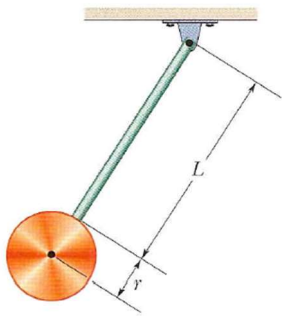
Problema 34: Se a constante de fase de um sistema bloco-mola em MHS é $\pi/6 \text{ rad}$ e a posição do bloco é dada por $x = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$, qual é a razão entre a energia cinética e a energia potencial no instante $t = 0$?

seção 15-5 Um Oscilador Harmônico Simples Angular

Problema 38: Uma esfera maciça com uma massa de 95 kg e 15 cm de raio está suspensa por um fio vertical. Um torque de $0,20 \text{ N.m}$ é necessário para fazer a esfera girar $0,85 \text{ rad}$ e manter essa orientação. Qual é o período das oscilações que ocorrem quando a esfera é liberada?

seção 15-6 Pêndulos

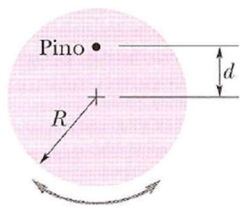
Problema 43: Na figura abaixo, o pêndulo é formado por um disco uniforme de raio $r = 10,0$ cm e 500 g de massa preso a uma barra uniforme de comprimento $L = 500$ mm e 270 g de massa.



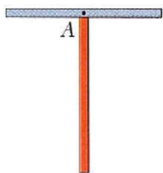
- Calcule o momento de inércia em relação ao ponto de suspensão.
- Qual é a distância entre o ponto de suspensão e o centro de massa do pêndulo?
- Calcule o período de oscilação.

Problema 44: Um pêndulo físico é formado por uma régua de um metro, cujo ponto de suspensão é um pequeno furo feito na régua a uma distância “d” da marca de 50 cm. O período de oscilação é 2,5 s. Determine o valor de “d”.

Problema 45: Na figura abaixo, um pêndulo físico é formado por um disco uniforme (de raio $R = 2,35$ cm) sustentado em um plano vertical por um pino situado a uma distância $d = 1,75$ cm do centro do disco. O disco é deslocado de um pequeno ângulo e liberado. Qual é o período do movimento harmônico simples resultante?

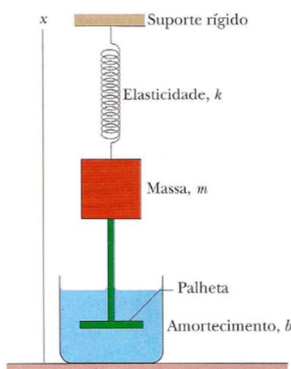


Problema 46: Um pêndulo físico é formado por duas réguas de um metro de comprimento unidas da forma indicada na figura abaixo. Qual é o período de oscilação do pêndulo em torno de um pino que passa pelo ponto A situado no centro da régua horizontal?



seção 15-8 Movimento Harmônico Simples Amortecido

Problema 57: Na figura abaixo, o bloco possui uma massa de 1,50 kg e a constante elástica é 8,00 N/m. A força de amortecimento é dada por $-b.v$, onde $b = 230$ g/s. O bloco é puxado 12,0 cm para baixo e liberado.



- Calcule o tempo necessário para que a amplitude das oscilações resultantes diminua para um terço do valor inicial.
- Quantas oscilações o bloco realiza nesse intervalo de tempo?

Problema 59: A amplitude de um oscilador fracamente amortecido diminui de 3,0% a cada ciclo. Que porcentagem da energia mecânica do oscilador é perdida em cada ciclo?

Problema 60: O sistema de suspensão de um automóvel de 2000 kg “cede” 10 cm quando o chassi é colocado no lugar. Além disso, a amplitude das oscilações diminui de 50% a cada ciclo. Considere que o peso é igualmente distribuído entre as rodas, fazendo com que cada um sustente 500 kg. Estime os valores:

- (a) Da constante elástica (k);
- (b) Da constante de amortecimento (b) do sistema mola-amortecedor.

seção 15-9 Oscilações Forçadas e Ressonância

Problema 62: Nove pêndulos com os seguintes comprimentos são pendurados em uma viga horizontal: (a) 0,10; (b) 0,30; (c) 0,40; (d) 0,80; (e) 1,2; (f) 2,8; (g) 3,5; (h) 5,0; (i) 6,2 m. A viga sofre oscilações horizontais com frequências angulares na faixa de 2,00 rad/s a 4,00 rad/s. Quais dos pêndulos entram (fortemente) em oscilação?

Problema 63: Um carro de 1000 kg com quatro ocupantes de 82 kg viaja em uma estrada de terra com “costelas” separadas por uma distância média de 4,0 m. O carro trepida com amplitude máxima quando está a 16 km/h. Quando o carro para e os ocupantes saltam, qual é a variação da altura do carro?

Problemas Adicionais (Cap. 15)

Problema 93: Um engenheiro possui um objeto de 10 kg de forma irregular e precisa conhecer o momento de inércia do objeto em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. O objeto é preso a um fio esticado cuja orientação é a mesma do eixo. O fio possui uma constante de torção $\kappa = 0,50$ N.m. Se este pêndulo de torção sofre 20 oscilações completas em 50 s, qual é o momento de inércia do objeto?

Problema 98: Um oscilador harmônico amortecido é formado por um bloco ($m = 2,00$ kg), uma mola ($k = 10,0$ N/m) e uma força de amortecimento ($F = -bv$). Inicialmente o bloco oscila com uma amplitude de 25,0 cm; devido ao amortecimento a amplitude cai a três quartos do valor inicial após quatro oscilações completas.

- (a) Qual é o valor de b ?
- (b) Qual é a energia “perdida” durante as quatro oscilações?

Problema 109: As frequências de vibração dos átomos nos sólidos em temperaturas normais são da ordem de 10^{13} Hz. Imagine que os átomos estão ligados uns aos outros através de molas. Suponha que um átomo de prata em um sólido vibre com essa frequência e que todos os outros átomos estejam em repouso. Calcule a constante elástica efetiva. Um mol ($6,02 \cdot 10^{23}$ átomos) de prata tem uma massa de 108 g.

Problema 110: Na Fig. 15-61, uma bola de demolição de 2500 kg balança na ponta de um guindaste. O comprimento do segmento de cabo que se move com a bola é 17 m. Considere o sistema se comportando como um pêndulo simples.

- (a) Determine o período do balanço;
- (b) O período depende da massa da bola?